

W22D1 - Report di Analisi Dinamica Malware

Report di laboratorio preparato utilizzando le evidenze raccolte tramite Process Monitor, Process Tree e Wireshark.

Corso: Cybersecurity Analyst

Modulo: W22D1

Studente: Emanuele cestari

Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo di questa esercitazione è stato eseguire un'analisi dinamica del file notepad-classico.exe, identificando il comportamento relativo ai processi, al registro di sistema, al file system e alla rete, documentando tutte le evidenze raccolte durante il laboratorio.

1. Preparazione e isolamento del laboratorio

Prima di eseguire il campione, entrambe le macchine virtuali sono state isolate all'interno della rete di laboratorio per evitare qualsiasi esposizione esterna e mantenere l'attività completamente confinata.

FLARE-VM è stata utilizzata come piattaforma di esecuzione e monitoraggio, mentre Kali Linux è stata utilizzata per l'analisi del traffico di rete e l'ispezione dei pacchetti.

Il campione da analizzare è stato salvato nella cartella Malware ed eseguito solo dopo aver predisposto tutti gli strumenti di monitoraggio.

L'analisi è stata svolta in un ambiente controllato e isolato, senza alcuna dipendenza da Internet pubblico.

2. Workflow di monitoraggio utilizzato durante l'esercitazione

- * Process Monitor è stato avviato per primo in modo che la registrazione fosse attiva prima dell'esecuzione del campione.
- * È stato creato un filtro dedicato per concentrarsi esclusivamente sul processo malware e ridurre il rumore generato dai processi di sistema.
- * Il campione è stato eseguito e il Process Tree è stato controllato per confermare il processo figlio e l'intera catena di esecuzione.
- * Tramite Process Monitor sono state monitorate le attività relative al file system, al registro di sistema e ai processi/thread.
- * Il traffico di rete è stato verificato con Wireshark su Kali Linux, concentrandosi in particolare sulle comunicazioni TCP verso la porta 9001.

3. Riassunto del comportamento osservato

Il campione si è comportato come un eseguibile trojanizzato piuttosto che come una normale applicazione Notepad.

Process Monitor ha mostrato un evento di avvio del processo (Process Start), numerosi eventi di creazione di thread (Thread Create) e diversi eventi di caricamento delle

immagini (Load Image), indicando che il programma ha inizializzato molteplici componenti runtime e librerie di Windows.

Sono stati osservati accessi al registro di sistema nelle chiavi associate a WinSock2 e ad altre chiavi di sistema Windows, suggerendo attività di verifica dell'ambiente e delle capacità di rete disponibili.

L'attività di rete ha mostrato ripetuti tentativi di riconnessione TCP da FLARE-VM verso Kali Linux sulla porta 9001.

Wireshark ha confermato i tentativi di handshake TCP e il comportamento di reset della connessione, compatibile con ripetuti tentativi di connessione oppure con un semplice schema di comunicazione simile a quello utilizzato da un server Command & Control (C2).

4. Evidenze e analisi degli screenshot

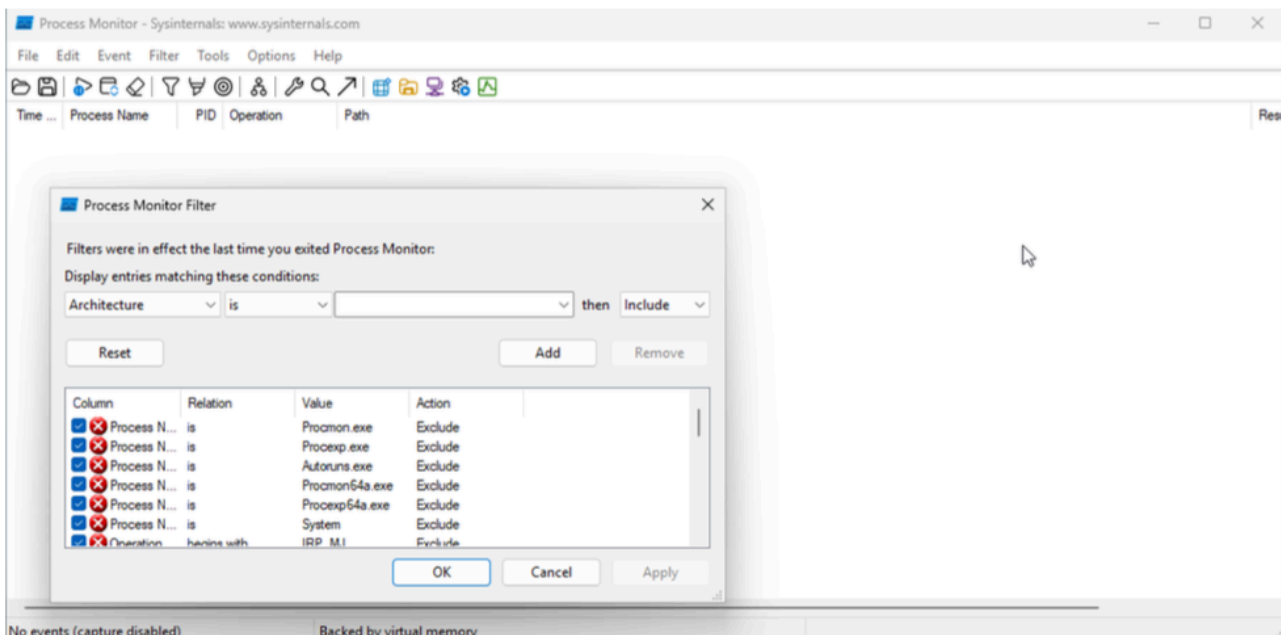
Le seguenti figure documentano le attività svolte e i risultati osservati durante l'analisi dinamica.

Evidenza 1

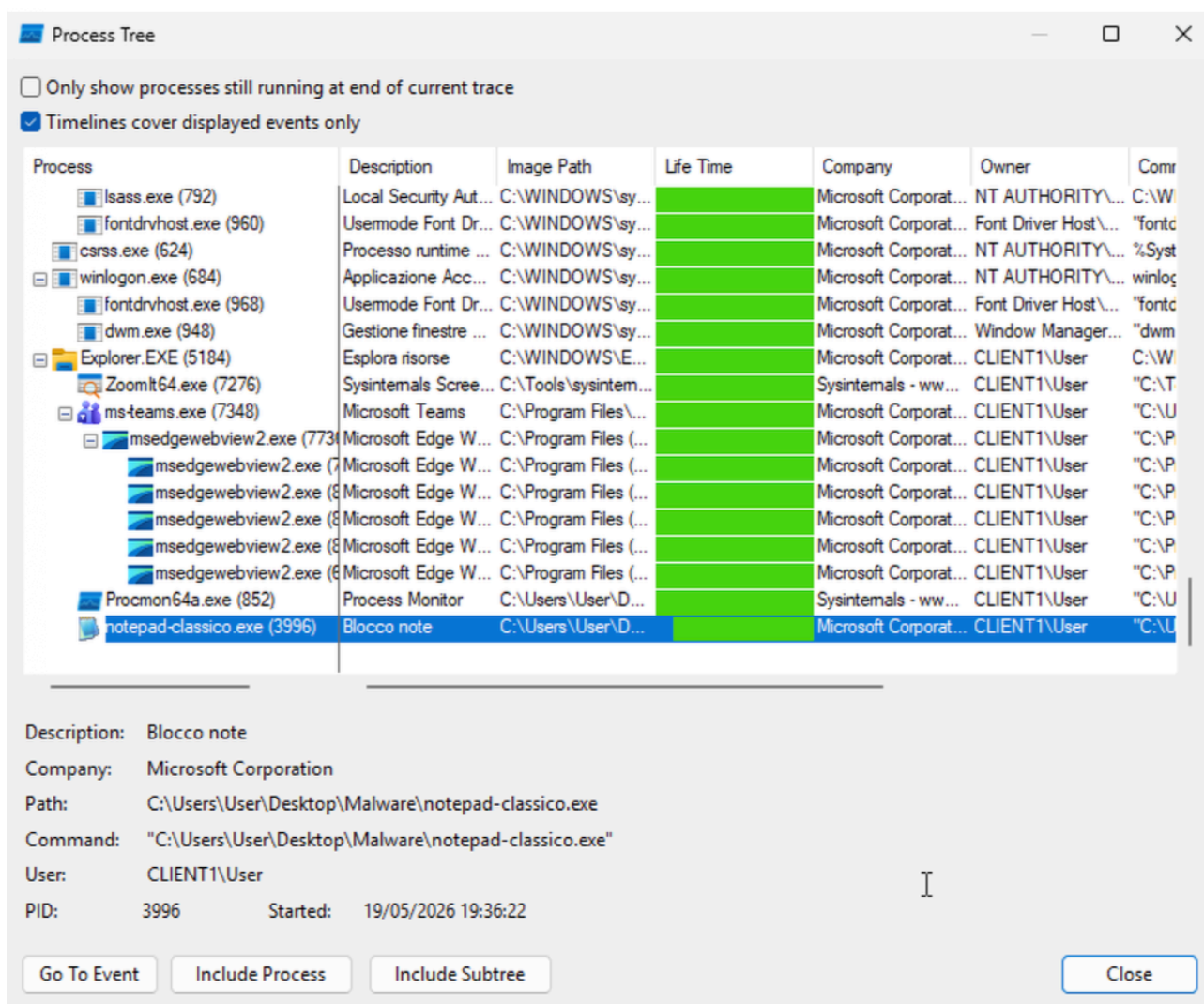
Questa schermata mostra la finestra iniziale dei filtri di Process Monitor.

L'analista ha preparato l'area dei filtri prima di avviare il malware in modo che la traccia registrasse esclusivamente le attività rilevanti del processo analizzato ed evitasse rumore non necessario generato da processi di sistema non correlati.

Finestra iniziale dei filtri di Process Monitor



Evidenza 2



La finestra vuota di Notepad conferma che il campione è stato eseguito correttamente e che l'eseguibile si presentava inizialmente come un normale editor di testo.

Questa rappresenta una tecnica di mascheramento molto comune nei malware trojanizzati, utilizzata per far apparire il programma legittimo all'utente e ridurre i sospetti durante l'esecuzione.

Campione malware pronto per l'esecuzione 3

Evidenza 3

Il Process Tree conferma che notepad-classico.exe è il campione attualmente in esecuzione e mostra il processo avviato nel contesto dell'utente.

Questa visualizzazione è particolarmente utile perché consente all'analista di verificare la relazione padre-figlio tra i processi e la riga di comando utilizzata durante l'esecuzione.

Vista del Process Tree

Evidenza 4

Questa schermata di Process Monitor mostra il campione mentre genera eventi relativi a processi e thread insieme alle attività di caricamento delle immagini (DLL).

La presenza di eventi Thread Create e Load Image indica una normale fase di inizializzazione del programma; tuttavia, nel contesto dell'analisi malware, questi eventi possono anche aiutare a individuare funzionalità nascoste, componenti incorporati e meccanismi di staging utilizzati durante l'esecuzione.

L'osservazione di tali attività consente di comprendere meglio il comportamento interno del campione e le risorse di sistema che vengono utilizzate durante il runtime.

Attività di processi e thread

[illegible]

Evidenza 5

La finestra dei filtri mostra le regole configurate in Process Monitor per ridurre il rumore generato dal sistema operativo e concentrarsi esclusivamente sugli eventi associati all'eseguibile analizzato (notepad-classico.exe).

È stato applicato un filtro specifico utilizzando:

Path contains run

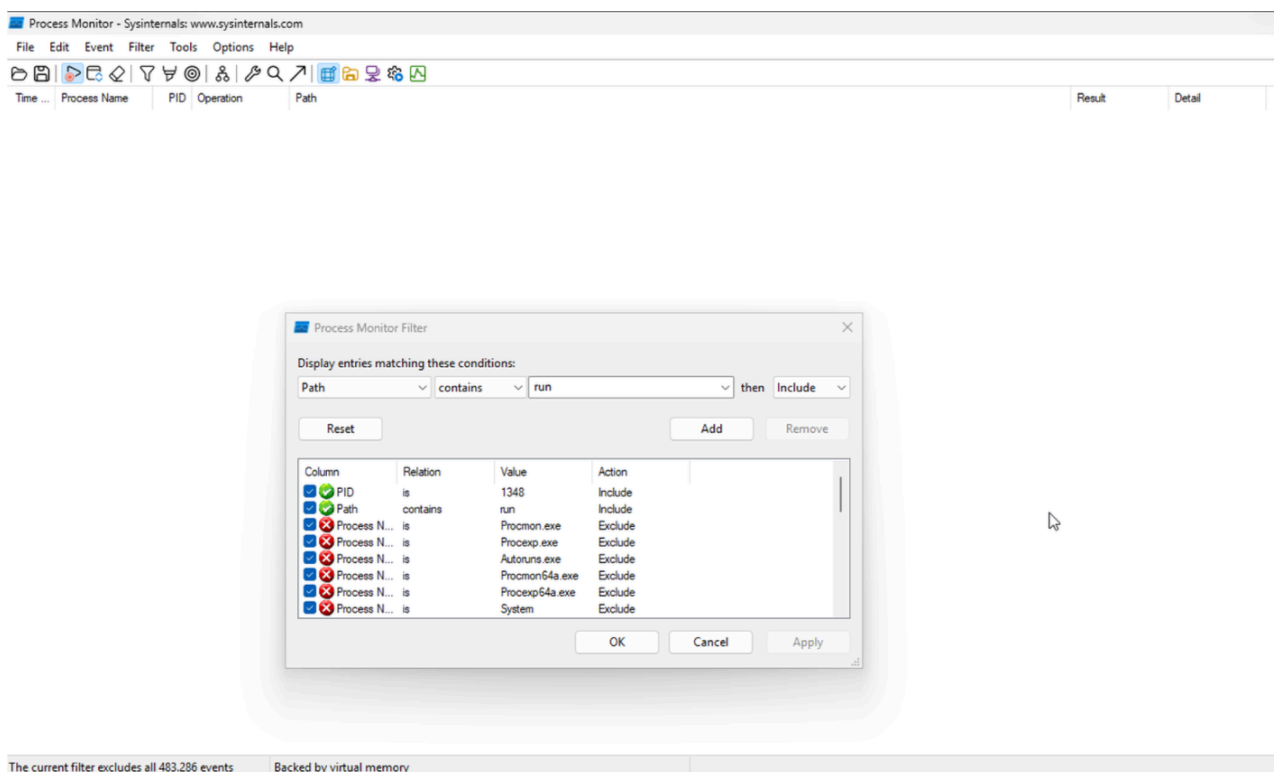
Questo filtro è stato utilizzato per identificare attività associate all'esecuzione del programma e a possibili operazioni effettuate durante il runtime.

L'obiettivo non era soltanto isolare il processo malware, ma anche verificare se l'eseguibile interagisse con percorsi, chiavi di registro o componenti di sistema collegati al flusso di esecuzione ("run activity"), ai meccanismi di avvio automatico o al comportamento runtime.

Riducendo le attività di Windows non correlate, il filtro ha consentito una visualizzazione più chiara delle operazioni eseguite dal campione e ha reso più semplice individuare eventuali comportamenti sospetti durante l'analisi dinamica.

Questo approccio migliora notevolmente la visibilità durante l'analisi malware, poiché Process Monitor genera normalmente centinaia di migliaia di eventi, molti dei quali non sono direttamente collegati all'eseguibile analizzato.

Configurazione del filtro



Evidenza 6

Dopo aver identificato le attività legate all'esecuzione utilizzando il precedente filtro Path contains run, l'analisi è passata a una seconda fase di filtraggio basata su:

Path contains service

L'obiettivo era determinare se notepad-classico.exe interagisse con i servizi di Windows o con componenti di sistema associati ai servizi.

L'utilizzo di questo filtro ha consentito di individuare operazioni che coinvolgevano servizi di rete di Windows, cataloghi di protocolli e configurazioni dei servizi di sistema.

La traccia registrata da Process Monitor ha mostrato numerosi accessi al registro di sistema relativi a:

- * WinSock2
- * Protocol_Catalog9
- * Parametri di configurazione della rete
- * Chiavi di registro associate ai servizi di Windows

Questo comportamento suggerisce che l'eseguibile stesse analizzando le configurazioni dei servizi del sistema operativo e le capacità di rete disponibili prima di proseguire con l'esecuzione.

L'applicazione di un filtro mirato ha permesso di ridurre le attività non pertinenti e di ottenere una comprensione più approfondita delle risorse che il programma tentava di consultare internamente.

Questo passaggio ha fornito ulteriori evidenze comportamentali oltre alla semplice esecuzione del processo e ha contribuito a evidenziare interazioni comunemente osservate durante l'analisi dinamica dei malware.

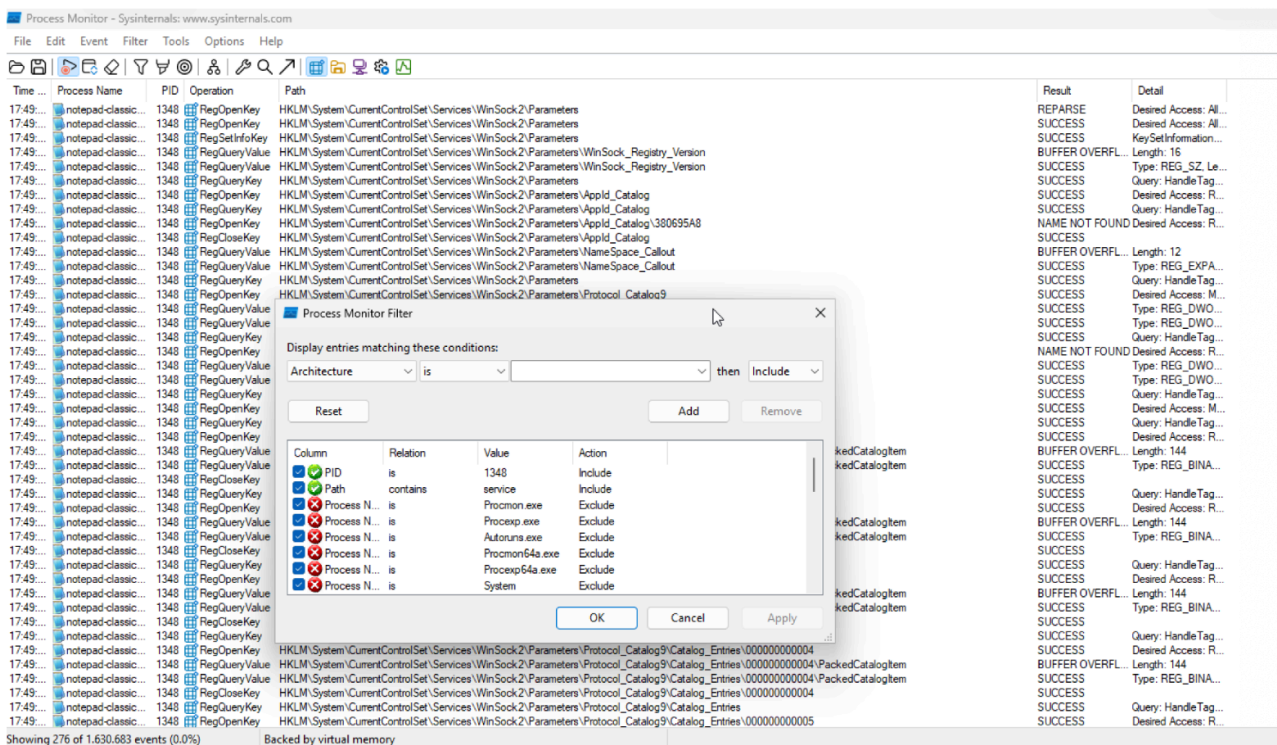
Accessi al registro e ai cataloghi di protocollo tramite il filtro service

Evidenza 7

Dopo aver individuato le interazioni con i servizi di sistema, le operazioni sul registro sono state analizzate in modo più approfondito.

La traccia registrata da Process Monitor ha evidenziato ripetute operazioni di accesso al registro, tra cui:

- * RegOpenKey
- * RegQueryValue
- * RegCloseKey



L'eseguibile ha effettuato accessi a diverse chiavi del registro di Windows associate alla configurazione della rete e alla verifica dell'ambiente di esecuzione.

Sono stati inoltre osservati numerosi risultati NAME NOT FOUND, indicando che il programma tentava di interrogare specifiche chiavi o valori del registro che non erano presenti sul sistema.

Questo comportamento è particolarmente interessante durante l'analisi malware perché può indicare attività di verifica dell'ambiente, controlli sulle funzionalità disponibili o tentativi di identificare particolari configurazioni del sistema prima di eseguire ulteriori operazioni.

L'analisi delle attività sul registro ha quindi fornito ulteriori informazioni sul comportamento interno del campione e sulle verifiche effettuate prima di proseguire con l'esecuzione.

Analisi degli accessi al registro

Evidenza 8

Questa schermata mostra ripetuti eventi di riconnessione TCP dall'indirizzo 192.168.50.150 (FLARE-VM) verso 192.168.50.100 (Kali Linux) sulla porta 9001.

Il continuo schema di connessione e disconnessione suggerisce tentativi di comunicazione automatizzati piuttosto che attività generate direttamente da un utente.

Questo comportamento può indicare che l'eseguibile stia tentando di stabilire una connessione persistente verso un host remoto, riprovando automaticamente in caso di mancata risposta o interruzione della comunicazione.

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

FileEditEventFilterToolsOptionsHelp

Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters	REPARSE	Desired Access: All...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters	SUCCESS	Desired Access: All...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegSetValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters	SUCCESS	KeySetInformation...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\WinSock_Registry_Version	BUFFER OVERFL...	Length: 16
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\WinSock_Registry_Version	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\AppData_Catalog	SUCCESS	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\AppData_Catalog	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\AppData_Catalog\380695A8	NAME NOT FOUND	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\AppData_Catalog	SUCCESS	
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\NameSpace_Callout	BUFFER OVERFL...	Length: 12
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\NameSpace_Callout	SUCCESS	Type: REG_EXPA...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9	SUCCESS	Desired Access: M...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Serial_Access_Num	SUCCESS	Type: REG_DW...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Serial_Access_Num	SUCCESS	Type: REG_DW...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\0000000B	NAME NOT FOUND	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Next_Catalog_Entry_ID	SUCCESS	Type: REG_DW...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Num_Catalog_Entries	SUCCESS	Type: REG_DW...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties	SUCCESS	Desired Access: M...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000001	SUCCESS	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000001\PackedCatalogItem	BUFFER OVERFL...	Length: 144
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000001\PackedCatalogItem	SUCCESS	Type: REG_BINA...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000001	SUCCESS	
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000002	SUCCESS	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000002\PackedCatalogItem	BUFFER OVERFL...	Length: 144
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000002\PackedCatalogItem	SUCCESS	Type: REG_BINA...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000002	SUCCESS	
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000003	SUCCESS	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000003\PackedCatalogItem	BUFFER OVERFL...	Length: 144
17:49...	notepad-classic...	1348	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000003	SUCCESS	Type: REG_BINA...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000004	SUCCESS	Desired Access: R...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000004\PackedCatalogItem	BUFFER OVERFL...	Length: 144
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryValue	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000004\PackedCatalogItem	SUCCESS	Type: REG_BINA...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegCloseKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000004	SUCCESS	
17:49...	notepad-classic...	1348	RegQueryKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties	SUCCESS	Query_HandleTag...
17:49...	notepad-classic...	1348	RegOpenKey	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Enties\000000000005	SUCCESS	Desired Access: R...

Showing 276 of 1,399,533 events (0.0%)

Backed by virtual memory

L'osservazione di tentativi di riconnessione ripetuti rappresenta un indicatore significativo durante l'analisi dinamica, poiché comportamenti simili sono spesso associati a meccanismi di beaconing, comunicazioni Command & Control (C2) o procedure di verifica della connettività di rete.

Comportamento di riconnessione TCP

[illegible]

Backed by virtual memory

Evidenza 9

Questa schermata evidenzia l'evento di avvio del processo (Process Start) e il caricamento di numerose librerie di Windows, tra cui:

- * ntdll.dll
- * kernel32.dll
- * KernelBase.dll
- * user32.dll
- * gdi32.dll
- * shell32.dll

oltre a diverse DLL associate alle funzionalità di rete.

L'analisi mostra che il campione sta inizializzando numerosi componenti del sistema operativo e preparando un percorso di esecuzione più complesso rispetto a quello normalmente previsto per una semplice applicazione Notepad.

Il caricamento di queste librerie indica che l'eseguibile utilizza diverse funzionalità di Windows, incluse operazioni di gestione dei processi, interfaccia grafica e comunicazioni di rete.

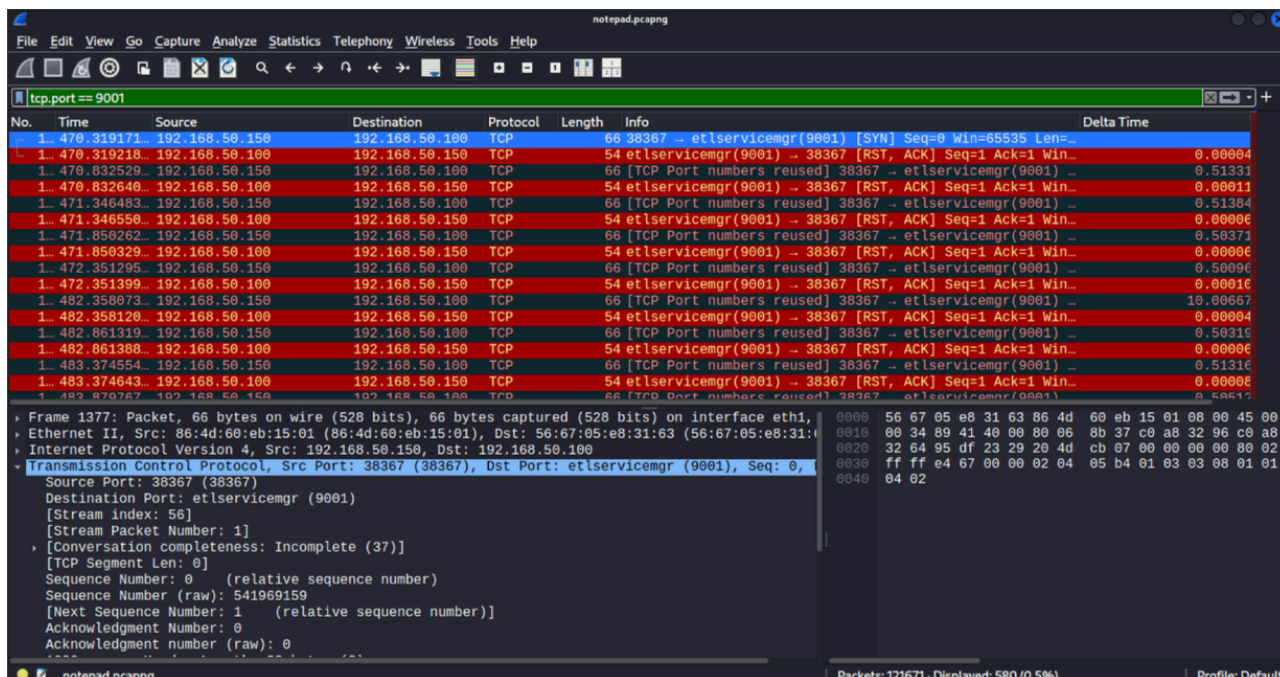
Avvio del processo e caricamento delle DLL

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com						
File Edit Event Filter Tools Options Help						
Time ...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
17:49...	notepad-classic...	1348	Process Start		SUCCESS	Parent PID: 4324, ...
17:49...	notepad-classic...	1348	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 9196
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Users\User\Desktop\Malware\notepad-classico.exe	SUCCESS	Image Base: 0x100...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fe...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ntdll.dll	SUCCESS	Image Base: 0x778...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\wow64.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fe...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\wow64base.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fe...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\wow64win.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fe...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\wow64con.dll	SUCCESS	Image Base: 0x7fe...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\vtajit.dll	SUCCESS	Image Base: 0x777...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\kernel32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x775...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\KernelBase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x772...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\comdlg32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x743...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x735...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x75a...
17:49...	notepad-classic...	1348	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 5796
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\combase.dll	SUCCESS	Image Base: 0x761...
17:49...	notepad-classic...	1348	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 4516
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\iprt.dll	SUCCESS	Image Base: 0x767...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\SHCore.dll	SUCCESS	Image Base: 0x735...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\user32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x765...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\win32u.dll	SUCCESS	Image Base: 0x73c...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\gdi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x75a...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\gdi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x760...
17:49...	notepad-classic...	1348	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 6280
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\shlwapi.dll	SUCCESS	Image Base: 0x736...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x75f...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x769...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x731...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\advapi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x759...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\advapi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x73c...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\advapi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x730...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\advapi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x730...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\advapi32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x756...
17:49...	notepad-classic...	1348	Thread Create		SUCCESS	Thread ID: 3092
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x730...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x756...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x747...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x734...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x72d...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\uxtheme.dll	SUCCESS	Image Base: 0x72c...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x75d...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x72b...
17:49...	notepad-classic...	1348	Load Image	C:\Windows\System32\ole32.dll	SUCCESS	Image Base: 0x71f...

showing 78 of 1,562,075 events (0.0%)

Backed by virtual memory

Evidenza 10



Wireshark conferma il comportamento di rete osservato in precedenza tramite Process Monitor.

I pacchetti catturati mostrano sequenze SYN e RST/ACK dirette alla porta 9001, dimostrando che il sistema Kali Linux stava ricevendo i tentativi di connessione provenienti dal campione in esecuzione su FLARE-VM.

Queste evidenze confermano che il programma stava tentando attivamente di stabilire una comunicazione di rete e che i tentativi venivano ripetuti durante l'esecuzione.

La correlazione tra le informazioni raccolte con Process Monitor e quelle ottenute tramite Wireshark rafforza l'ipotesi di un comportamento di rete anomalo e rappresenta uno degli indicatori più significativi emersi durante l'analisi.

Traffico TCP sulla porta 9001 osservato con Wireshark

5. Principali risultati

Area Comportamento osservato

Processo Avvio del processo (Process Start), creazione di thread (Thread Create) e caricamento di librerie runtime

Registro di sistema Accesso a WinSock2 e alle chiavi del catalogo di rete di Windows

File System Esecuzione del file da C:\Users\User\Desktop\Malware\notepad-classico.exe e caricamento di risorse runtime

Rete Ripetuti tentativi di riconnessione TCP verso 192.168.50.100:9001

Wireshark Pacchetti SYN e RST/ACK che confermano il comportamento di riconnessione

6. Conclusione

L'eseguibile analizzato si è comportato come un campione trojanizzato.

Le tracce raccolte mostrano attività di inizializzazione del processo, creazione di thread, ispezione del registro di sistema, caricamento di librerie e attività di rete ripetute.

Il modello di comunicazione osservato verso Kali Linux sulla porta 9001 rappresenta l'indicatore più sospetto emerso durante l'esercitazione ed è coerente con tutte le evidenze raccolte durante l'analisi dinamica.

Nel complesso, l'attività svolta dimostra il workflow completo utilizzato durante il corso: isolamento delle macchine virtuali, preparazione degli strumenti di monitoraggio, esecuzione del campione, raccolta delle evidenze tramite Process Monitor e Wireshark e documentazione del comportamento osservato in un report strutturato.

Valutazione Finale del Malware (Analisi Assistita dall'IA - Opzionale)

L'analisi comportamentale eseguita all'interno dell'ambiente isolato di laboratorio ha identificato diversi indicatori che suggeriscono che notepad-classico.exe non si comporti come una legittima applicazione di editing testuale.

Le evidenze raccolte tramite Process Monitor e Wireshark hanno evidenziato schemi di esecuzione sospetti, tra cui:

- * numerose operazioni di creazione di thread (Thread Create);
- * caricamento dinamico di DLL;
- * interazioni con il registro di sistema che coinvolgono componenti di rete come WinSock2 e Protocol_Catalog9;
- * ripetuti tentativi di comunicazione TCP verso 192.168.50.100 sulla porta 9001;
- * comportamento di riconnessione continua durante l'esecuzione.

L'attività osservata sul registro indica che l'eseguibile ha probabilmente tentato di raccogliere informazioni sulle capacità di rete del sistema prima di avviare comunicazioni in uscita.

Il comportamento di rete rappresenta l'indicatore più significativo osservato durante l'esercitazione.

I ripetuti tentativi di riconnessione TCP potrebbero suggerire una logica di comunicazione automatizzata comunemente associata a:

- * meccanismi di beaconing;
- * tentativi di comunicazione con server Command & Control (C2);
- * procedure di validazione dell'ambiente;
- * attività di staging del malware.

Process Monitor ha inoltre evidenziato schemi di inizializzazione runtime che coinvolgono numerose librerie di Windows e thread eseguiti in parallelo, indicando che l'eseguibile svolge operazioni più complesse rispetto a quelle normalmente attese da una semplice applicazione Notepad.

La combinazione tra attività dei processi, interazioni con il registro di sistema e comportamento di rete aumenta significativamente il livello di sospetto associato al campione analizzato.

L'utilizzo della correlazione assistita dall'intelligenza artificiale insieme all'analisi dinamica manuale ha migliorato la capacità di collegare indicatori indipendenti raccolti durante l'esecuzione e di produrre una valutazione comportamentale più completa.

Gli elementi principali considerati sono stati:

- * comportamento di esecuzione del processo;
- * attività sul registro di sistema;
- * interazioni con i servizi;
- * modelli di comunicazione di rete.

Sebbene questa esercitazione di laboratorio non consenta di classificare con certezza il campione all'interno di una specifica famiglia malware, gli indicatori raccolti suggeriscono fortemente che notepad-classico.exe debba essere considerato un eseguibile potenzialmente malevolo, classificabile come Eseguitabile Trojanizzato Sospetto, e non adatto all'esecuzione al di fuori di un ambiente isolato di analisi.

Attività Consigliate per Analisi Future

Ulteriori approfondimenti potrebbero includere:

- * analisi statica del file;
- * estrazione degli hash;
- * analisi delle stringhe;
- * acquisizione della memoria;
- * verifica di eventuali meccanismi di persistenza;
- * ulteriori analisi del traffico di rete.

Verdetto Finale dell'Analista

L'eseguibile analizzato ha mostrato comportamenti incompatibili con quelli di una normale applicazione legittima e dovrebbe rimanere confinato all'interno di un ambiente isolato dedicato all'analisi malware.

Classificazione: Eseguitabile sospetto / Potenziale Trojan Trojanizzato

Livello di rischio: Medio - Alto

Azione raccomandata: mantenere l'isolamento del campione, proseguire con l'analisi statica, estrarre gli Indicatori di Compromissione (IOC) ed eseguire un'analisi della memoria per ottenere ulteriori informazioni sul comportamento del malware.

Fine del primo report

Report di Analisi Dinamica Malware – Cuckoo Sandbox (Extra)

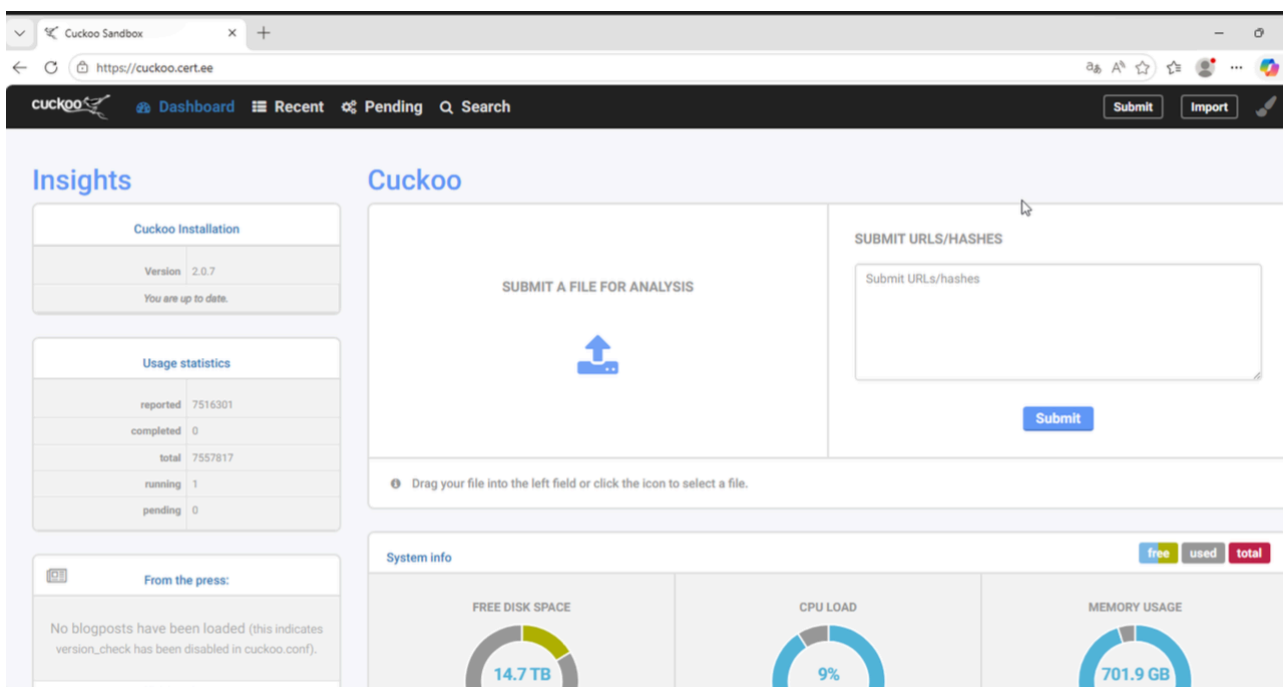
1. Obiettivo

Lo scopo di questa analisi è stato investigare il file notepad-classico.exe all'interno di un ambiente sandbox isolato per identificare comportamenti sospetti, indicatori di compromissione, attività di rete, interazioni con il sistema ed evidenze provenienti dalla threat intelligence.

2. Ambiente di Analisi

L'ambiente utilizzato per l'analisi comprendeva:

- * FlareVM
- * Cuckoo Sandbox
- * Macchina virtuale Windows guest
- * Motore YARA
- * Integrazione con VirusTotal
- * Correlazione IntelMQ
- * Correlazione IRMA

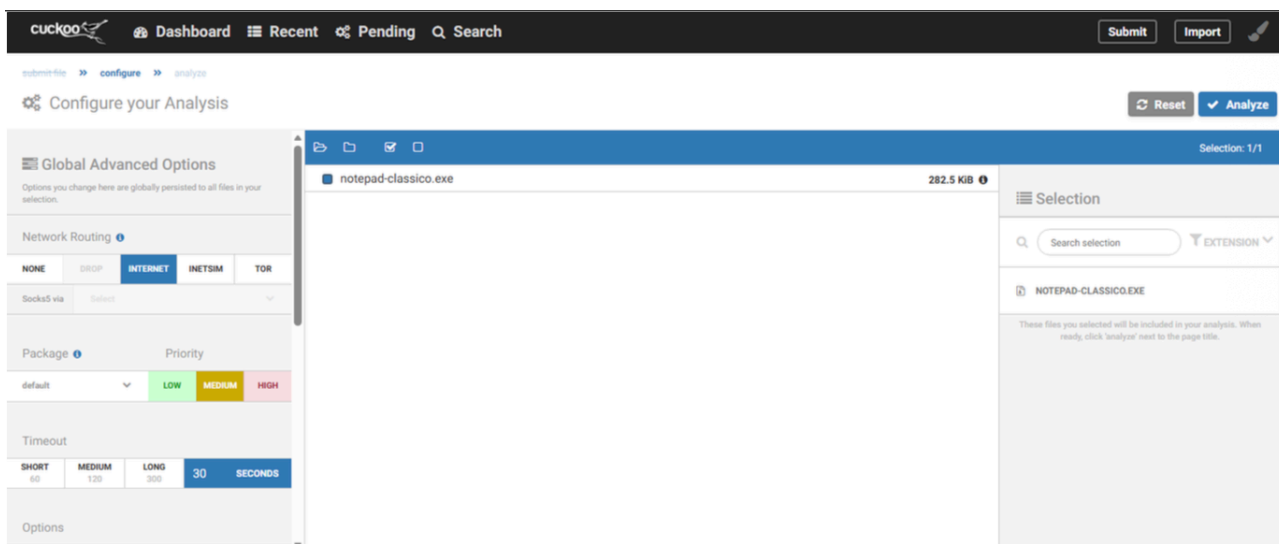


3. Fase 1 – Caricamento del Campione

L'eseguibile notepad-classico.exe è stato caricato all'interno di Cuckoo Sandbox utilizzando la configurazione del pacchetto EXE con routing Internet abilitato e monitoraggio dell'esecuzione attivo.

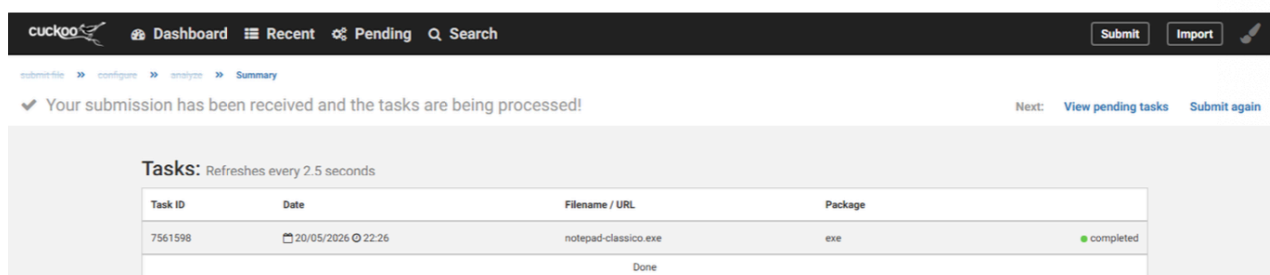
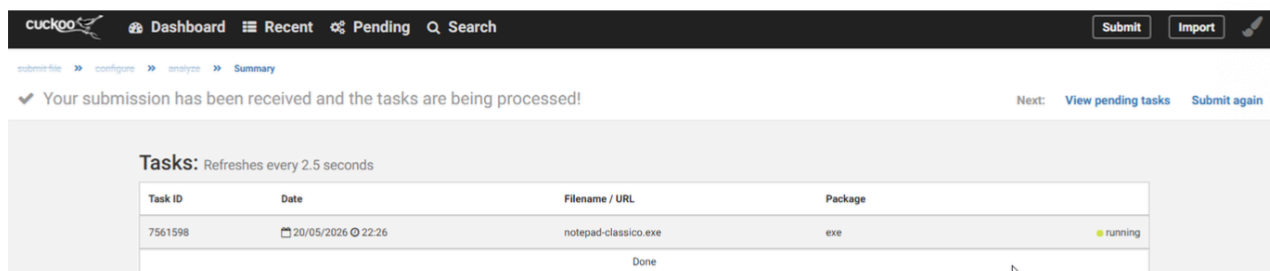
L'obiettivo era raccogliere informazioni relative a:

- * attività dei processi;



- * chiamate API;
- * utilizzo della memoria;
- * file generati o modificati;
- * attività sul registro di sistema;
- * comunicazioni di rete.

4. Fase 2 – Esecuzione nella Sandbox



Il campione è passato dallo stato RUNNING allo stato COMPLETED ed è rimasto in esecuzione per circa 62 secondi.

L'esecuzione dinamica consente di osservare comportamenti runtime che normalmente non sono visibili durante una semplice analisi statica.

5. Fase 3 – Risultati Iniziali del Rilevamento

Cuckoo Sandbox ha assegnato al campione un punteggio di rischio pari a 10/10.

Le regole YARA hanno evidenziato:

- * comportamenti anti-debugging;
- * indicatori associati a CreateRemoteThread;
- * modelli di comportamento sospetti.

Summary

File notepad-classico.exe

Summary

Size 282.5KB

Type PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows

MD5 8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960

SHA1 c31e260630d6553e200f8e5f8dc270c751780d9

SHA256 d2e6c9f9273663f3218bcd7cbfb3b6f599fbc7a4ba986f9bbff77e3603988f2

SHA512 [Show SHA512](#)

CRC32 97668313

ssdeep None

Yara

- CrowdStrike_CSIT_16018_03 - Metasploit payload loader
- DebuggerCheck_QueryInfo - (no description)
- anti_dbg - Checks if being debugged
- inject_thread - Code injection with CreateRemoteThread in a remote process
- network_http - Communications over HTTP
- network_dns - Communications use DNS
- network_dga - Communication using dga
- escalate_priv - Escalate privileges

Score

This file is very suspicious, with a score of 10 out of 10!

Please notice: The scoring system is currently still in development and should be considered an alpha feature.

Feedback

Expecting different results? Send us this analysis and we will inspect it. [Click here](#)

6. Fase 4 – Correlazione Antivirus

VirusTotal ha identificato il file come malevolo tramite 50 motori antivirus su 58.

Anche IRMA ha generato rilevamenti classificati come malevoli.

Questo risultato ha aumentato significativamente il livello di confidenza nella valutazione del campione.

Static Analysis

Static Analysis Strings Antivirus IRMA

PE Compile Time 2000-04-13 21:35:51

PE Imphash 419c3f68c1ee9a9336b96f74f0951d5

Sections

Name	Virtual Address	Virtual Size	Size of Raw Data	Entropy
.text	0x00001000	0x00007748	0x00007800	6.21441946836
.data	0x00009000	0x00001ba8	0x00000800	1.14857338746
.rsrc	0x0000b000	0x00008db4	0x00008e00	5.42085761813
.text	0x00014000	0x0002b6ac	0x0002b800	6.42816948772
.idata	0x00040000	0x0000113e	0x00001200	5.43872839131
.rsrc	0x00042000	0x00008db0	0x00008e00	5.4067554995

7. Fase 5 – Analisi Statica

L'analisi statica ha identificato un eseguibile PE32 contenente le sezioni:

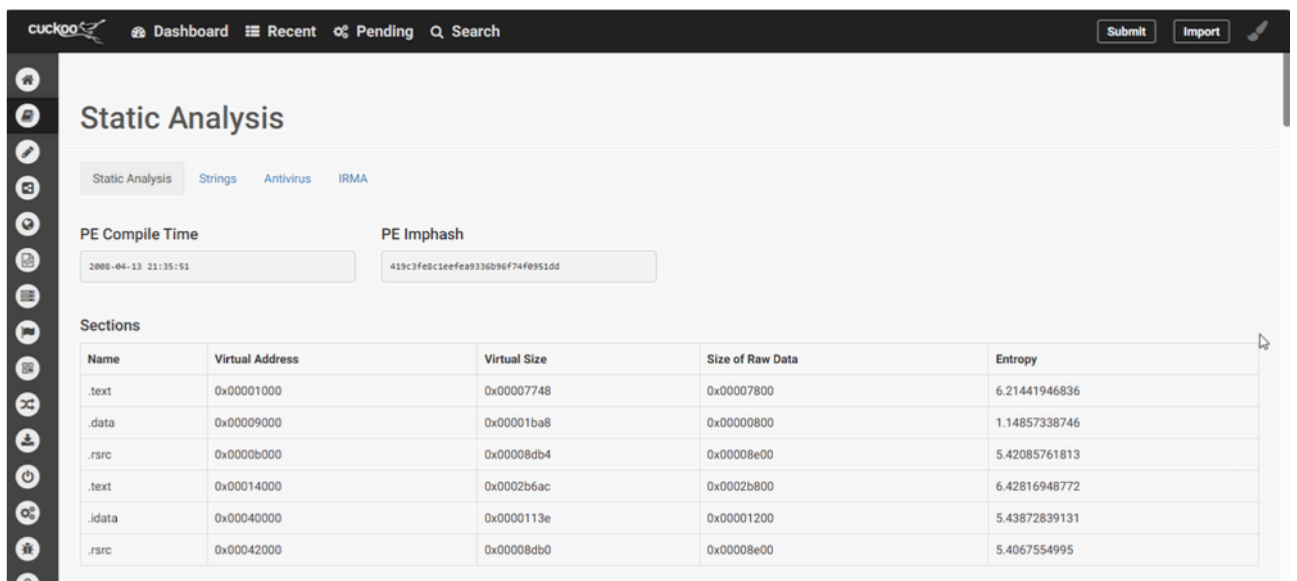
- * .text
- * .data
- * .idata
- * .rsrc

Sono stati inoltre generati gli hash:

- * MD5
- * SHA1
- * SHA256

L'analisi delle stringhe ha evidenziato riferimenti a:

- * RegisterPenApp
- * notepad.pdb
- * API di Windows



The screenshot shows the Cuckoo Sandbox web interface for Static Analysis. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Recent', 'Pending', and 'Search'. The main content area is titled 'Static Analysis' and has tabs for 'Static Analysis', 'Strings', 'Antivirus', and 'IRMA'. Under 'Static Analysis', there are two input fields: 'PE Compile Time' with the value '2008-04-13 21:35:51' and 'PE Imphash' with the value '419c3fe8c1ee9a9336b96f74f0951dd'. Below these is a table titled 'Sections' with the following data:

Name	Virtual Address	Virtual Size	Size of Raw Data	Entropy
.text	0x00001000	0x00007748	0x00007800	6.21441946836
.data	0x00009000	0x00001ba8	0x00000800	1.14857338746
.rsrc	0x0000b000	0x00008db4	0x00008e00	5.42085761813
.text	0x00014000	0x0002b6ac	0x0002b800	6.42816948772
.idata	0x00040000	0x0000113e	0x00001200	5.43872839131
.rsrc	0x00042000	0x00008db0	0x00008e00	5.4067554995

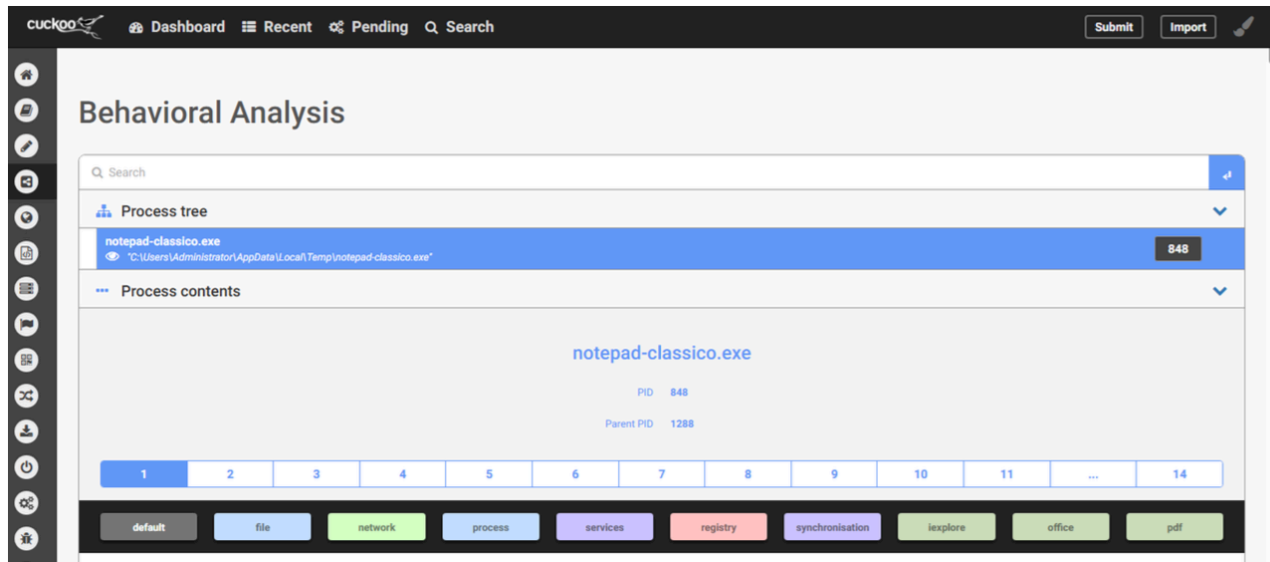
8. Fase 6 – Analisi Comportamentale

Il monitoraggio comportamentale ha osservato l'utilizzo delle seguenti API:

- * LdrLoadDll
- * LdrGetProcedureAddress
- * CreateThread
- * NtAllocateVirtualMemory

- * GetSystemInfo
- * GetSystemTimeAsFileTime

L'utilizzo di queste API può indicare attività di inizializzazione runtime, creazione di thread e allocazione della memoria.

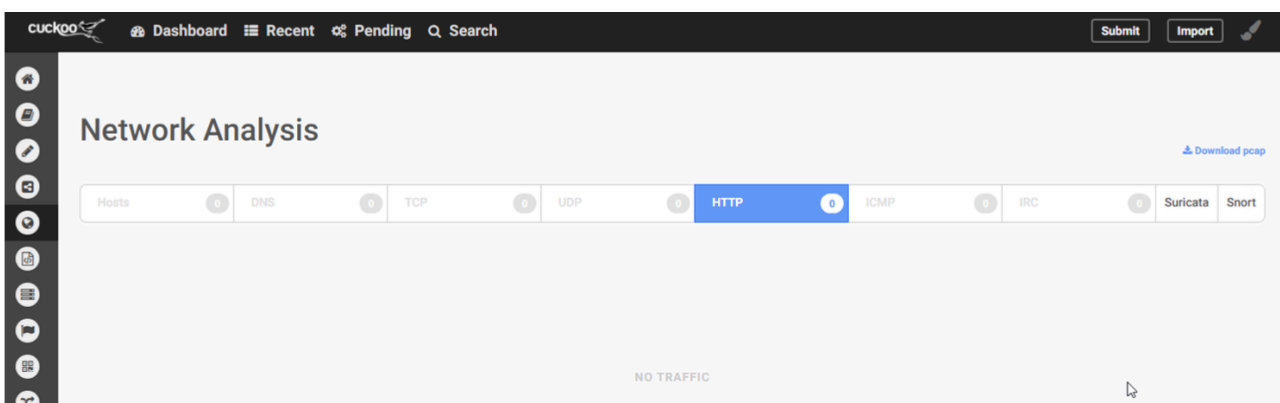


9. Fase 7 – Analisi della Rete

Non è stato rilevato traffico:

- * HTTP
- * DNS
- * TCP
- * UDP

Di conseguenza non sono stati osservati indicatori di compromissione relativi alla rete durante l'esecuzione all'interno della sandbox



10. Fase 8 – Analisi della Memoria e degli Artefatti

Non sono stati rilevati:

- * artefatti in memoria;
- * file rilasciati (dropped files);
- * artefatti estratti;
- * buffer generati dal campione.



11. Fase 9 – Correlazione IntelMQ

Le informazioni di threat intelligence ottenute tramite IntelMQ hanno classificato il campione come:

- * malicious-code;
- * infected-system.

ID	Feed name	Feed provider	Classification taxonomy	Classification type	Time observation	Time source	IOC
g6UMQJ4Boml50tcGHTpf	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-05-19T11:43:16+00:00	2026-05-19T11:43:16.285423+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
tgD0xJwBoml50tcGwN-e	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-03-06T18:41:51+00:00	2026-03-06T18:41:51.741023+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
tQd0xJwBoml50tcGwN-W	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-03-06T18:41:51+00:00	2026-03-06T18:41:51.740949+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
IwdrxJwBoml50tcG0aLT	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-03-06T18:31:27+00:00	2026-03-06T18:31:27.405074+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
JAdrxJwBoml50tcG0aLb	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-03-06T18:31:27+00:00	2026-03-06T18:31:27.405178+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960
Ti7uwpwBoml50tcGWQGx	Sandbox	CERT-EE	malicious-code	infected-system	2026-03-05T16:56:57+00:00	2026-03-05T16:56:57.488205+00:00	8a00a5c59ac157754ca575d721bcf960

12. Valutazione Finale

Le evidenze raccolte includono:

- * punteggio Sandbox 10/10;
- * rilevamento VirusTotal 50/58;
- * firme YARA positive;
- * utilizzo sospetto di API;
- * classificazione malevola da parte di IntelMQ.

13. Conclusione

L'eseguibile ha mostrato molteplici indicatori di comportamento malevolo, tra cui attività API sospette, tecniche anti-debugging, rilevamenti antivirus positivi e correlazioni con piattaforme di threat intelligence.

Le evidenze raccolte suggeriscono con elevata probabilità che il campione presenti un comportamento sospetto o potenzialmente malevolo.

Emanuele cestari